34 절연 전선을 동일 플로어 덕트 내에 넣을 경우 플로어 덕트 크기는 전선의 피복 절연물을 포함한 단면적의 총 합계가 플로어 덕트 단면적의 몇 [%] 이하가 되도록 선정하여야 하는가?

① 12 ② 22
③ 32 ④ 42

해설 절연 전선을 동일 플로어 덕트에 넣을 경우 전선이 차지하는 단면적 : 32[%] 이하

35 $R=5[\Omega]$, $L=30[\text{mH}]$인 $R-L$ 직렬 회로에 $V=200[\text{V}]$, $f=60[\text{Hz}]$인 교류 전압을 가할 때 전류의 크기는 약 몇 [A]인가?

① 8.67 ② 11.42
③ 16.17 ④ 21.25

해설 유도성 리액턴스

$X_L=2\pi fL=2\pi\times60\times30\times10^{-3}\fallingdotseq11.31[\Omega]$

합성 임피던스 $\dot{Z}=R+jX_L=5+j11.31[\Omega]$

임피던스 절대값

$Z=\sqrt{R^2+X_L{}^2}=\sqrt{5^2+11.31^2}\fallingdotseq12.37[\Omega]$

전류의 크기 $I=\dfrac{V}{Z}=\dfrac{200}{12.37}\fallingdotseq16.17[\text{A}]$

36 전선 접속 시 유의 사항으로 옳은 것은?

① 전선의 인장 하중이 20[%]가 감소하지 않도록 접속한다.
② 전선의 인장 하중이 10[%]가 감소하지 않도록 접속한다.
③ 전선의 인장 하중이 40[%]가 감소하지 않도록 접속한다.
④ 전선의 인장 하중이 5[%]가 감소하지 않도록 접속한다.

해설 전선 접속 부분의 인장 강도(하중)를 20[%] 이상 감소시키지 않아야 한다.

37 전기 설비를 보호하는 계전기 중 전류 계전기의 설명으로 틀린 것은?

① 과전류 계전기와 부족 전류 계전기가 있다.
② 부족 전류 계전기는 항상 시설하여야 한다.
③ 적절한 후비 보호 능력이 있어야 한다.
④ 차동 계전기는 불평형 전류차가 일정값 이상이 되면 동작하는 계전기이다.

해설 부족 전류 계전기(UCR) : 발전기나 변압기 계자 회로에 필요한 계전기로서 항상 시설하는 계전기는 아니다.

38 지지물에 전선 그 밖의 기구를 고정시키기 위해 완목, 완금, 애자 등을 장치하는 것을 무엇이라 하는가?

① 장주
② 건주
③ 터파기
④ 가선 공사

해설 장주 : 지지물에 전선 및 개폐기 등을 고정시키기 위해 완목, 완금, 애자 등을 시설하는 것

39 저압 수전 방식 중 단상 3선식은 평형이 되는 게 원칙이지만 부득이한 경우 설비 불평형률은 몇 [%] 이내로 유지해야 하는가?

① 10 ② 20
③ 30 ④ 40

해설 단상 3선식에서 중성선과 각 전압측 전선 간의 부하는 평형이 되게 하는 것을 원칙으로 하지만, 부득이한 경우 발생하는 설비 불평형률은 40[%]까지 할 수 있다.

정답 34.③ 35.③ 36.① 37.② 38.① 39.④